

Ответ: Да можно.

Док-во: Если в графе есть одинаковые веса, Крускал может выбирать рёбра в разном порядке внутри одного уровня веса.

Пусть дано МДА T .

Разобьём рёбра на группы по весу, где внутри каждой группы вес одинаковый: $E_1, E_2, \dots, E_k$.

Внутри каждой группы E_i порядок можно выбирать произвольно (веса не убывают).

Упорядочим рёбра так:

- 1) Сначала рёбра МДА T внутри каждого веса.
- 2) Затем остальные рёбра того же веса.

Это допустимо, потому что веса равны $\Rightarrow$ условие неубывания не нарушается.

Алгоритм всегда сначала пытается взять рёбра из T , они не образуют цикл внутри МДА, значит все они будут добавлены. После этого часть рёбер либо образуют циклы, либо уже не нужны.

Алгоритм построит ровно T .

Вывод: можно выбрать порядок одинаковых рёбер так, чтобы алгоритм вернул любое МДА. Значит для лю-

Если МВД существует, существует действительное выполнение алгоритма, которое его выдает.